



Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

- **Merkezi Eğilim Ölçüleri:** İstatistiksel çalışmada elde edilen veri grubunun; genel olarak eğilim gösterdiği, grubun tamamını değerlendirmek ve yorumlamak için tespit edilen değerlerdir.
 - ❖ **Ortanca (Medyan):** Bir veri grubu küçükten büyüğe sıralandığında veri grubunu eşit sayıda iki gruba ayıran değerdir.

Veri grubu çift sayıda ise ortanca ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır.
 - ❖ **Tepe Değer (Mod):** Bir veri grubunda en çok tekrar eden elemandır.

Bir veri grubunda tepe değer birden fazla olabileceği gibi bazı veri gruplarında tepe değer olmayabilir.
 - ❖ **Aritmetik Ortalama ($\bar{X}$):** Bir veri grubundaki elemanların toplamının elemanların adedine bölümüdür.
$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Aritmetik ortalama, veri grubundaki her değerden etkilenen en hassas merkezi eğilim ölçüsüdür.
 - ❖ Veri yorumlamada hangi merkezi eğilim ölçüsünün kullanılacağı yapılan istatistik çalışmaya göre değişir. Örneğin, aritmetik ortalama aşırı uç değerlerden kolay etkilendiğinden verilerin genel eğilimini tam olarak temsil etmeyebilir.
- **Merkezi Yayılım Ölçüleri:** Bir veri grubundaki elemanların, merkezi eğilim ölçüsü etrafındaki yayılımını gösteren yani merkezi eğilim ölçüsüne yakın olup olmadığını belirten değerlerdir.
 - ❖ **Açıklık (A):** Bir veri grubundaki en büyük ile en küçük değer arasındaki farktır.
 - ❖ **Çeyrekler Açıklığı (ÇA):** Bir veri grubu küçükten büyüğe sıralandığında ortanca (medyan) veri grubunu alt ve üst olmak üzere iki gruba ayırır. Alt ve üst grubun her birinin ortancasına da sırasıyla alt ve üst çeyrekler denilir. Üst çeyrek ve alt çeyrek arasındaki farka ise çeyrekler açıklığı denir.
 - ❖ **Standart Sapma (S):** Bir veri grubunun aritmetik ortalamaya yakınlığını gösteren en hassas merkezi yayılım ölçüsüdür.

$$S = \sqrt{\frac{(\bar{X} - x_1)^2 + (\bar{X} - x_2)^2 + \dots + (\bar{X} - x_n)^2}{n - 1}}$$

bağıntısı ile hesaplanır.

- ❖ Merkezi yayılım ölçüsünün küçük olması verilerin fazla dağınık olmadığını yani tutarlı ve istikrarlı olduğunu gösterir.
- ❖ İki veri grubu karşılaştırılırken açıklıkları aynı ise çeyrekler açıklığına, çeyrekler açıklığı aynı ise standart sapmalara bakılır.

1. Aşağıdaki veri gruplarının ortanca değerlerini bulunuz.

- a) 5; 63; 20 b) 1; 2; 13; 7
- c) 1; 3; 3; 1; 5; 1; 1 d) 5; 5; 5; 5; 5; 5;

2. Aşağıdaki veri gruplarının tepe değerlerini bulunuz.

- a) 2; 13; 5; 2 b) 1; 3; 13; 7; 4
- c) 6; 5; 2; 5; 6; 4 d) 3; 5; 7; 5; 3; 7

3. Şifanur, hafta içi günlerinde sırasıyla 3, 5, 7, 3 ve 2 test çözmüştür.

Buna göre, Şifanur günlük ortalama kaç test çözmektedir?



Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

4. Aşağıdaki veri gruplarının açıklıklarını bulunuz.

a) 11; 7; 3; 5; 24 b) 3; 3; 3; 3; 3

5. Aşağıdaki veri gruplarının çeyrekler açıklıklarını bulunuz.

a) 7, 5, 12, 11, 4, 8, 2

b) 3, 5, 7, 8, 1, 12, 21, 4

6. Denetlemeye giren beş kamyonun dördünün yük miktarları 8, 5, 12 ve 21 tondur. Bir kamyonun yük miktarı silinmiştir.

Bu beş kamyonun yük miktarlarından oluşan veri grubunun açıklığı 18 ton olarak kaydedildiğine göre, beşinci kamyonun ağırlığı kaç ton olabilir?

7. İki futbolcunun yedi maçta attığı gol sayıları aşağıdaki gibidir.

Çağan: 2, 1, 0, 3, 5, 2, 1

Altan: 3, 5, 2, 2, 3, 2,
0

Buna göre, hangi futbolcu daha tutarlıdır?

8. Süleyman'ın bir eğitim öğretim yılında coğrafya sınavlarından aldığı notlar aşağıdaki gibidir.

70, 65, 85, 60, 75,

65

Süleyman'ın coğrafya notlarından oluşan bu veri grubunun standart sapması kaçtır?

9. Aşağıda iki farklı inek türünün üç gün boyunca verdiği süt miktarları verilmiştir.

A cinsi: 5 litre, 7 litre, 3

litre

B cinsi: 4 litre, 6 litre, 5

litre

Süt üretim tesisi kurmak isteyen Erkan, hangi cins ineği seçmesi gerektiğini aritmetik ortalama ve standart sapma kullanarak tespit ediniz.

10. Bir sınıfta yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkanlığa aday 5 öğrencinin aldığı oylar aşağıdaki gibidir.

8, 5, 7, 5, 10

Adayların aldığı oy sayılarından oluşan veri grubunun

a) Merkezi eğilim ölçüsü değerleri nelerdir?

b) Merkezi yayılım ölçüsü değerleri nelerdir?

4. a) 21 b) 0 5. a) 7 b) 6,5 6. 3 ya da 23 7. Altan

8. 4^5 9. B cinsi 10. a) Medyan: 7, Mod: 5, $\bar{x} = 7$ b) A: 5, Ç.A.: 4^5

$\frac{9}{2}$



Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

Verilerin Grafiklerle Gösterilmesi

- Veri Türleri: İstatistiksel bir çalışmada veriler ikiye ayrılır.

□ Sürekli Veriler: Belirli bir aralıktaki bütün değerleri alan verilerdir. Örneğin; bir şehrin sıcaklık değerleri için alınan veriler, bütün değerleri alarak değişir. Sürekli veriler için çizgi grafiği kullanmak daha uygundur.

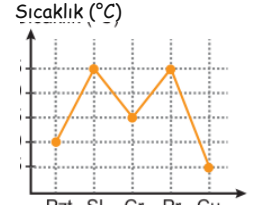
□ Kesikli Veriler: Belirli bir aralıktaki her değeri alamayan verileridir. Örneğin; bir şehrin nüfusu için alınan veriler, her değeri almadan değişebilir.

- Grafik Türleri: Verileri karşılaştırmada ve yorumlamada grafiklerden faydalanılır.

- ❖ **Sütun Grafiği:** Veri gruplarının gelişimini gösterir. Veri gruplarını karşılaştırmak için kullanılan grafik türüdür. (Grafik problemleri konusunu tekrarlayınız.)
- ❖ **Çizgi Grafiği:** Bir veri grubunun belirli bir zaman aralığındaki değişimini gösterir.
- ❖ **Daire Grafiği:** Bir veri grubundaki parçaların bütün içerisindeki oranını gösterir.
- ❖ **Histogram:** Belirli bir aralıktaki veri sayılarını gösteren sütun grafikleridir. Sütun grafiğinden farklı olarak sütunlar arasında boşluklar yoktur.
- ❖ **Serpme Grafiği:** İki farklı değişken arasındaki ilişkiyi vurgulamak için kullanılır.
- ❖ **Kutu Grafiği:** Bir veri grubunun en büyük ve en küçük değerlerini, ortancasını, alt ve üst çeyreğini gösteren grafiklerdir. Verilerin genel dağılımını gösterir.

Grafik oluşturulurken grafiğin başlığı ve temsil ettiği değişkenler belirtilmelidir.

2. Yandaki grafikte bir şehrin hafta içi sıcaklık değerleri verilmiştir.



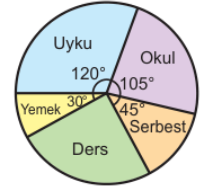
Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

- a) Sıcaklık değişiminin en fazla olduğu gün hangisidir?

- b) Veri grubunun merkezi eğilim ölçüleri nelerdir?

- c) Veri grubunun merkezi yayılım ölçüleri nelerdir?

3. Özyay'ın bir günlük aktivitelerine ayırdığı zamanların oranları yandaki daire grafiğinde verilmiştir.



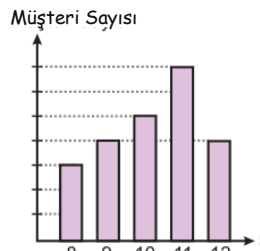
Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

- a) Özyay, günde kaç saat ders çalışır?

- b) Özyay, gününün yüzde kaçını serbest zamana ayırır?

- c) Özyay, günlük her aktiviteye ortalama kaç saat ayırmıştır?

1. Yandaki grafikte bir mağazaya sabah saatlerinde gelen müşteri sayıları verilmiştir.



Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- a) En az ve en çok müşterinin geldiği saatler hangileridir?
b) Veri grubunun merkezi eğilim ölçüleri nelerdir?
c) Veri grubunun açıklığı kaçtır?
d) Veri grubunun çeyrekler açıklığı kaçtır?

1. a) EA = 8:00, EÇ = 11:00 b) Medyan = 20, mod 20, $\bar{x} = 23$ c) 20 d) 12,5

2. a) Cuma b) Medyan: 15, Mod: 25, $\bar{x} = 16$ c) A: 20 Ç.A: 17,5, S = 80

3. a) 4 b) 12,5 c) 4,8

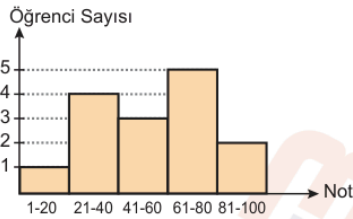


Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

Histogram Serpme Grafiği

- Bir veri grubundaki verilerin belirli sayıda gruplara ayrılarak her gruptaki veri adedinin bir sütunla gösterildiği grafiklerdir.
- Histogramlarda sütunlar aralarında boşluk olmayacak şekilde düzenlenir.
- **Grup Sayısı:** Histogramın kaç sütundan oluşacağını gösterir.
- **Grup Genişliği:** Her sütundaki verilerin genişliğini gösterir. Grup genişliği bulunurken açıklık, grup sayısına bölünür. Bulunan değerden sonraki tam sayı grup genişliğini verir.

1.



Yukarıdaki histogramda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavında aldıkları notlar verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

- Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
- Grup sayısı kaçtır?
- Grup genişliği nedir?
- Verilerin açıklığı en çok kaç olabilir?
- Verilerin açıklığı en az kaç olabilir?
- 40'dan çok 61'den az not alanlar sınıfın yüzde kaçıdır?
- En çok kaç öğrenci başarılı not almıştır? (44 üstü)
- En az kaç öğrenci başarısız not almıştır? (45 altı)

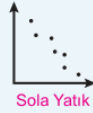
1. a) 15 b) 5 c) 20 d) 99 e) 61 f) 20 g) 10 h) 5

- İki değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için serpme grafiği kullanılır.
- Serpme grafikleri 3 şekilde yorumlanır.

- ❖ **Pozitif Yönlü İlişki:** Değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyorsa bu iki değişken arasında pozitif yönlü ilişki vardır.



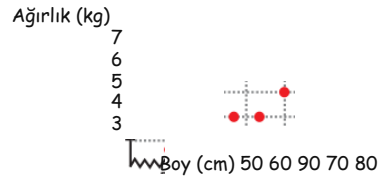
- ❖ **Negatif Yönlü İlişki:** Değişkenlerden biri artarken diğeri de azalıyorsa bu değişkenler arasında negatif yönlü ilişki vardır.



- ❖ **İlişkisiz:** Değişkenler arasında artma veya azalma ilişkisi yoksa değişkenler ilişkisizdir.



1.



Yukarıdaki grafikte bir bebeğin doğumdan sonra hastanede yapılan altı kontrolde elde edilen boy ve kilo değerleri verilmiştir.

Buna göre,

- Boy ve kilo arasındaki ilişki türü nedir?
- Bebeğin ağırlığı kaç kilogram iken boyu uzadığı halde ağırlığı değişmemiştir?
- Bebek doğduğunda boyu kaç cm dir?

1. a) Pozitif Yönlü b) 4 c) 50

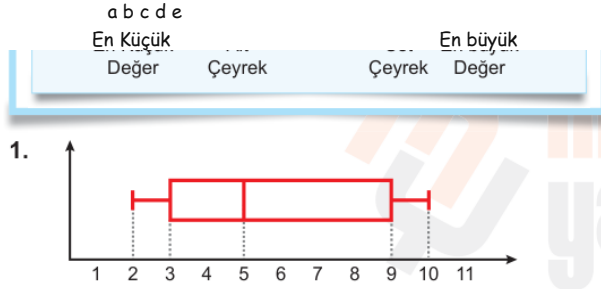


Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

Kutu Grafiği

- Bir veri grubundaki; en büyük değeri, en küçük değeri, ortancayı, alt çeyreği ve üst çeyreği gösteren grafiğe kutu grafiği denir.
- Kutu grafiği çizilirken aşağıdaki adımlar takip edilir.

- I. Veri grubunu içine alan bir sayı doğrusu çizilir.
- II. En küçük ve en büyük değerler kutu grafiğinin uç noktaları olarak işaretlenir.
- III. Alt ve üst çeyrekler kutunun kenarları olarak alınır.
- IV. Ortanca kutunun içinde belirtilir.



Yukarıda bir veri grubu için kutu grafiği çizilmiştir.

Buna göre bu veri grubu için aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

- a) En küçük değeri kaçtır?
- b) En büyük değeri kaçtır?
- c) Alt çeyrek değeri kaçtır?
- d) Üst çeyrek değeri kaçtır?
- e) Medyanı kaçtır?
- f) Açıklığı kaçtır?
- g) Çeyrekler açıklığı kaçtır?

1. a) 2 b) 10 c) 3 d) 9 e) 5 f) 8 g) 6

2. Aşağıda bir öğrencinin on gün boyunca çözdüğü soru sayıları verilmiştir.

90, 73, 82, 95, 65, 78, 80, 104, 65, 48

Öğrencinin çözdüğü soru sayılarından oluşan veri grubu için kutu grafiğini çiziniz.

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

3. Bütün verileri birbirinden farklı 20 veriden oluşan bir veri grubunda

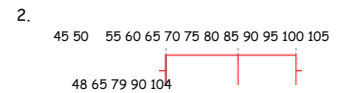
- a) Alt çeyrek değerden küçük kaç veri vardır?
- b) Ortanca değerden küçük kaç değer vardır?
- c) Üst çeyrek değerden küçük kaç değer vardır?
- d) Alt çeyrek değeri ile üst çeyrek değeri arasında kaç veri vardır?

4. -5 0 5 10 15 20



Şekilde Kars ve İzmir illerinin 28 çeken bir Şubat ayındaki günlük ortalama sıcaklıklarının kutu grafiği verilmiştir. Buna göre,

- a) Şubat ayında hangi şehir genellikle daha sıcaktır?
- b) Kars ilinin sıcaklık verilerinin açıklığı kaçtır?
- c) Kars ilinde sıcaklığın medyanı kaçtır?
- d) İzmir, ilinde sıcaklığın medyanı?



3. a) 5 b) 10 c) 15 d) 10 4. a) İzmir b) 13 c) -3 d) 11



Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

Nokta Grafiği

- Nokta grafiği, bir sayı doğrusu üstünde veri sayısının noktalarla gösterildiği grafiklerdir.
- Nokta grafiği çizilirken aşağıdaki örneği verelim

Bir sınıf öğretmeni sene sonunda öğrencilerinin kaç kitap okuduğunu aşağıdaki nokta grafiğini göstererek hesaplamıştır.



- Grafikteki tüm noktaları sayarak sınıf mevcudunun 19 olduğunu bulur.
- Soldan itibaren saydığı 10. nokta 7 kitap okuyanların bu sınıfın medyanını oluşturduğunu görür.
- Bu sınıfta en az okunan kitap sayısı 4, en çok okunan kitap sayısı 9 olduğu için Açıklığın = $9 - 4 = 5$ olduğunu görür.
- Bu sınıfta en çok okunan kitap sayısı 7 olduğu için mod (Tepe değer)'un 7 olduğunu görür.

1. 15 kişinin koştuğu bir parkurda kaç kişinin kaç saniyede parkuru bitirdiğine dair tablo aşağıda verilmiştir.

Süre (sn) Kişi Sayısı

55 4

60 3

63 5

65 2

70 1

Buna göre, bu kişilerin oluşturduğu nokta grafiği çiziniz.

2. Aşağıda sınıftaki herkesin girdiği Matematik yazılısından alınan notların nokta grafiği verilmiştir.

60 65 72 78 85 95 100

Yazılıda alınan notlar

Buna göre,

a) Sınıf mevcudu kaçtır?

b) Veri grubunun mod (Tepe değer) kaçtır?

c) Bu veri grubunun medyanı kaçtır?

3. Aşağıda bir tura katılan kişilerin yaşlarına göre sayıca dağılımını veren nokta grafiği verilmiştir.

25 27 32 35 42

Yaş

Buna göre, bu tura katılan kişilerin yaş ortalaması kaçtır?

1.

55 60 63 65 70

2. a) 22 b) 72 c) 72 3. 32



Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

1. Aşağıdaki istatistiksel ölçümlerden bir veri grubunun eğilim gösterdiği değerleri tespit etmek için kullanılanları "ME" (Merkezi eğilim), veri grubunun istikrarını tespit etmek için kullanılanları "MY" (Merkezi yayılım) ile belirtiniz.

- a) Veri grubundaki sayıların hepsinin toplanıp veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
- b) Veriler arasındaki en çok tekrar eden değer.
- c) Veri grubundaki en büyük değerden en küçük değer çıkarıldığında bulunan değer.
- d) Veri grubundaki üst çeyrekte alt çeyrek çıkarılınca bulunan değer.
- e) Veriler küçükten büyüğe sıralandığında tam ortada kalan değer.
- f) Bir veri grubundaki verilerin aritmetik ortalamaya yakınlığının gösteren değer.

3. Aşağıda iki aracın bir depo benzinle aldığı yollar farklı günlerde kaydediliyor.

A Marka: 400, 420, 470, 430, 440, 430

B Marka: 430, 410, 400, 440, 440, 420

Buna göre, hangi marka aracın benzin tüketimi daha tutarlıdır?

4. Bir basketbol takımındaki dört kişinin boy uzunlukları 160 cm, 170 cm, 175 cm ve 165 cm dir.

Takımın boy ortalamasının 168 cm olması için takıma alınacak 5. kişinin boy uzunluğu kaç cm olmalıdır?

5. Bir turist kafesindeki 15 bayanın yaş ortalaması 22, 10 erkeğin yaş ortalaması 25 tir.

Buna göre, bu turist kafilesinin yaş ortalaması kaçtır?

2. Bir dolmuşun 15 sefer yaptığında taşıdığı yolcu sayıları aşağıda verilmiştir.

18, 20, 15, 13, 18, 22, 17, 25, 18, 19, 20, 14, 15, 17, 19

Bu verilere ait aşağıdaki ölçüm değerlerini bulunuz.

- a) Aritmetik ortalama
- b) Tepe Değer
- c) Ortanca
- d) Açıklık
- e) Çeyreler açıklığı

6. Aşağıda bir öğrencinin altı sınavdan aldığı notlar verilmiştir.

60, 75, 60, 80, 85,

90

Buna göre, bu notlara ait standart sapmanın değeri kaçtır?

7. Tuba ve Leyla aynı yayın evinde çalışan iki dizgicidir. Bu iki dizgicinin 5 dakika boyunca her bir dakikada yazabildikleri kelime sayıları aşağıda tabloda verilmiştir.

Tablo: Dizgicilerin yazdıkları kelime sayıları

Leyla	120	100	130	110	100
Tuba	110	115	120	110	115

Bu verilere ait standart sapmaları tespit ederek hangi dizgicinin daha istikrarlı olduğunu tespit ediniz.

1. a) ME b) ME c) MY d) MY e) ME f) MY 2. a) 18 b) 18 c) 18 d) 12 e) 5

3. B Marka 4. 170 5. 23,2 6. 4 10
7. Leyla: 170 > Tuba: 142 5 Tuba daha istikrarlıdır.

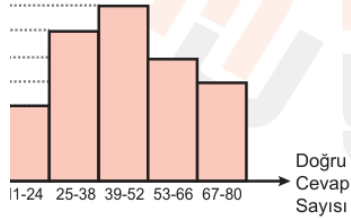


Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

8. Aşağıdaki verilerden sürekli olanları "S", kesik olanları "K" ile belirtiniz.

- Bir sınıftaki her bir branşı seçen öğrenci sayılarını belirten grafikteki veriler.
- Milli takımdaki güreşçilerin kütlelerini belirten grafikteki veriler.
- Bir bebeğin doğumundan itibaren kütlesindeki değişimi gösteren grafikteki veriler.
- Herhangi bir aralıktaki verilmeyen değerler hakkında fikir veren grafikteki veriler.
- Herhangi bir aralıktaki her değeri alamayan grafikteki veriler.

9. Öğrenci Sayısı



Yukarıdaki histogramda 80 soruluk Matematik sınavında bir sınıfın doğru cevap sayıları gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

- Sınıfta kaç öğrenci vardır?
- Grup sayısı kaçtır?
- Grup genişliği nedir?
- Verilerin açıklığı en fazla kaç olabilir?
- Verilerin açıklığı en az kaç olabilir?
- Doğru sayısı 35 - 45 arasında olan en az kaç öğrenci olabilir?
- Doğru sayısı 35 - 45 arasında olan en çok kaç öğrenci olabilir?
- Sınıftaki öğrencilerin yüzde kaç 52 üzerinde doğru yapmıştır?

8. a) K b) K c) S d) S e) K 9. a) 25 b) 5 c) 14 d) 69 e) 43 f) 0 g) 13 h) %36

10. İngilizce

100
90
80
70
60
50

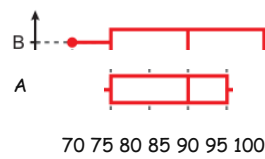
Matematik 50 60 70 80 90 100

Yukarıdaki grafikte bir öğretim yılında bir öğrencinin İngilizce ve Matematik sınavlarından aldığı notlar sırasıyla gösterilmiştir.

Bu öğrenci için aşağıdakilerden doğru olanları "D", yanlış olanları "Y" ile belirtiniz.

- Öğrenci, yıl içerisinde matematik dersine çalıştığı zamanı arttırmıştır.
- Öğrencinin, İngilizce notları ile Matematik notları arasında pozitif bir ilişki vardır.
- Öğrencinin hem İngilizce hem de Matematik notunu arttırdığı sınav olmuştur.

11.



Yukarıdaki kutu grafikleri, bir okuldaki 23 er öğrencisi bulunan 12. sınıf, A ve B şubelerinin bir matematik sınavında aldığı notlara göre oluşturulmuştur. Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız.

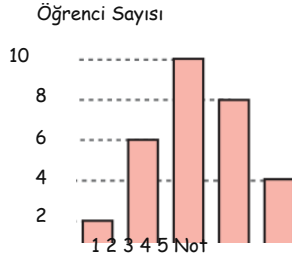
- A sınıfının notlarının açıklığı kaçtır?
- Çeyrekler açıklığına göre hangi sınıftaki öğrencilerin öğrenme seviyeleri birbirine daha yakındır?
- 85 ile 95 arasında not alan öğrenci sayısı hangi şubede daha azdır?

10. a) D b) Y c) D 11. a) 25 b) A c) B



Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

1. Şekildeki grafikte bir sınıftaki bütün öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlara göre dağılımları verilmiştir.

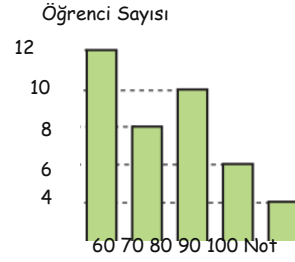


Öğretmen, 3 ün üstünde not alan öğrencileri başarılı kabul etmektedir.

Öğretmenin değerlendirmesine göre sınıfın yüzde kaç başarısızdır?

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

3. Veri grubunda sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca değeri) denir.



Buna göre, öğrencilerin aldığı nota bağlı veri grubunun medyanı kaçtır?

- A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

2. Aşağıda bir veri grubuna ait bir nokta grafiği verilmiştir.

1 2 3 4 5 6 7

Buna göre,

I. Bu veri grubunun açıklığı 6' dır.

II. Bu veri grubunun mod (Tepe) u 3' tür.

III. Bu veri grubunun medyanı 4' tür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

4. $x^1, x^2, x^3, \dots, x^n$ elemanlarından oluşan bir veri grubunun aritmetik ortalaması $\bar{x}$ iken standart sapması (S)

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

formülü ile hesaplanır.

Cem, bir eğitim öğretim yılında Fizik sınavlarından aşağıdaki notları almıştır.

85, 80, 85, 80, 90, 90

Cem'in Fizik sınav notlarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B) 5 C) 3

D) 2.5 E) 5.2

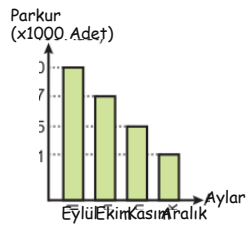


Veri Analizi ve İstatiksel Araştırma

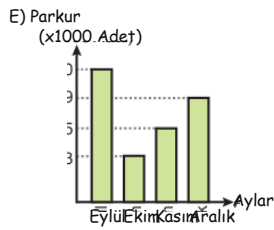
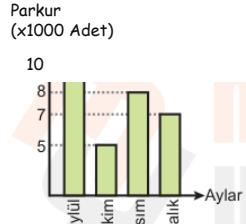
5. Online kitap satan bir internet sitesinin stoğunda Eylül ayının başında 10.000 adet Metin Yayınları Parkur kitabı bulunmaktadır.

Bu kitabın 3000 tanesi ilk ay, 5000 tanesi ilk iki ay ve 9000 tanesi de ilk üç ay içinde satılıyor. Buna göre, bu internet sitesinin stoğunda bulunan Metin Yayınları Parkur kitabının miktarının aylara göre dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)



C) D)



6. Aşağıdaki grafikte öğrencilerin günlük matematik dersine çalışma süresine bağlı olarak aldıkları notlar verilmiştir.

Not	günlük çalışma süresi
100	1
95	2
90	3
85	4
80	5

Grafığe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Günde 1 saat çalışan öğrenci 80 ile 85 arasında not almıştır.
- B) Öğrencilerin günlük çözdüğü soru sayısı matematik başarısını etkilemiştir.
- C) Öğrencilerin günlük matematik dersine çalışma süreleri ile matematik sınavından aldığı notlar arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
- D) 3 saat çalışan öğrenci ile 4 saat çalışan öğrenci aynı notu almıştır.
- E) En yüksek notu 5 saat çalışan öğrenci almıştır.

7. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca), veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu (tepe değeri) denir.

Bir dolmuşun 15 sefer yaptığında taşıdığı yolcu sayıları aşağıda verilmiştir.

18, 20, 15, 13, 18, 22, 17, 25, 18, 19, 20, 14, 15, 17, 19

Buna göre, bu verilere ait aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Medyan Mod -----

A) 14 18

B) 18 16

C) 16 18

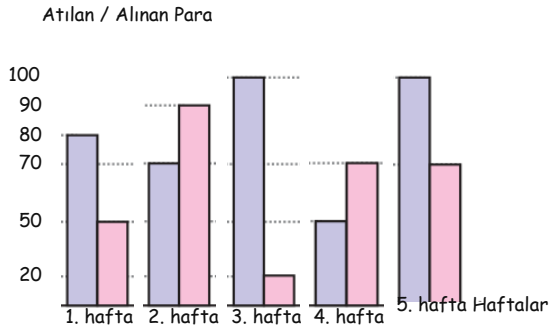
D) 16 16

E) 18 18



Bu bölümdeki sorular TYT, AYT ve MSÜ sınavlarında çıkmış ve basın aracılığıyla paylaşılmış bazı sorulardan esinlenerek hazırlanmıştır. Bu sorular çıkmış soruların bire bir aynısı değildir.

1. Başlangıçta kumbarasında 200 TL'si olan Ali'nin 5 hafta boyunca kumbarasına attığı ve kumbarasından aldığı para miktarları grafikte gösterilmiştir.



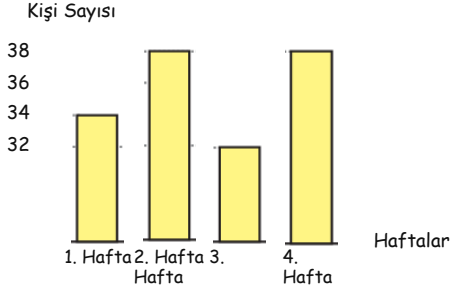
: Kumbaraya atılan para : Kumbaradan alınan para

Buna göre Ali'nin 5 hafta sonra kumbarasındaki para miktarı kaç TL'dir?

A) 180 B) 250 C) 300 D) 310 E) 320



1. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir tur teknesinin 4 hafta boyunca teknesinde taşıdığı yolcu sayısı verilmiştir.



Buna göre, 4 hafta boyunca toplamda kaç yolcu taşınmıştır?

- A) 104 B) 125 C) 130 D) 135 E) 142

3. 3, 4, 9, 10, 14

A) (2, 3) B) (3, 4) C) (4, 5)

D) (5, 6) E) (6, 7)

2. Aşağıda bir veri grubuna ait kutu grafiği verilmiştir.

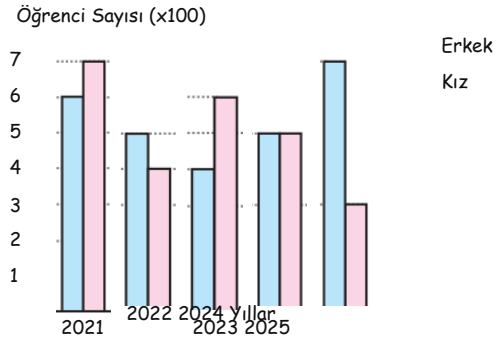


10 20 30 40 50 60 70

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) En küçük değer 30'dur.
B) En büyük değer 60'dır.
C) Aritmetik ortalama 40'dır.
D) Açıklık 60'dır.
E) Ortanca değer 50'dir.

4. Aşağıda yıllara göre Metin Okullarına cinsiyete göre kayıt yaptıran öğrenci sayılarını gösteren sütun grafiği verilmiştir.



Hangi yıl kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı kayıt yaptıran kız öğrenci sayısının katıdır?

- A) 2021 B) 2022 C) 2023

D) 2024 E) 2025



PIST ALANI

5. KUR

Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

5. $a^1 a^2 a^3 \dots a^n$ sayı dizisinin aritmetik ortalaması x ise standart sapması

$$S = \sqrt{\frac{(a_1 - x)^2 + (a_2 - x)^2 + \dots + (a_n - x)^2}{n - 1}}$$

biçiminde bulunur.

Buna göre,

I. 2, 3, 4, 5, 6

II. 5, 5, 5, 5, 5

III. 2, 4, 6, 8, 10

veri grubunun standart sapmasının küçükten büyüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

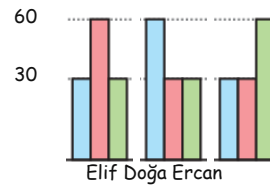
A) III < II < I B) II < I < III C) II < III < I

D) I < II < III E) I < III < II

7. Bir sınavdaki genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri bölümündeki her sorunun puanı sırasıyla a, b ve c dir. Elif, Doğa ve Ercan'ın bu sınavda çözdükleri soru sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Soru Sayısı Genel Yetenek

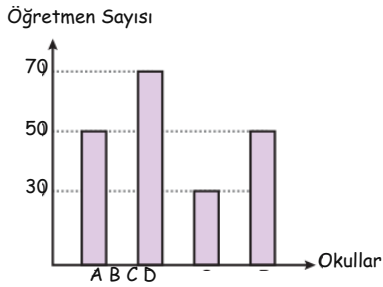
Genel Kültür
Eğitim Bilimleri



$a + b + c = 4,7$ olduğuna göre, kişi başı ortalama kaç puan almışlardır?

A) 188 B) 186 C) 184 D) 182 E) 180

6. Aşağıdaki grafik bir ilçedeki A, B, C ve D okullarındaki öğretmen sayılarının okullara göre dağılımını göstermektedir.

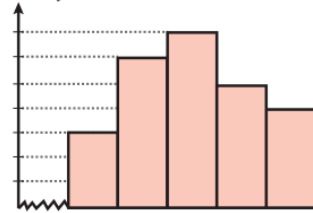


Okuldaki öğretmen sayıları okullarına göre bir daire grafiği ile gösterildiğinde C okulunu gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?

A) 45 B) 50 C) 54 D) 60 E) 90

8. Aşağıdaki histogramda 80 soruluk matematik sınavında bir sınıfın doğru cevap sayıları gösterilmiştir.

Öğrenci Sayısı



Buna göre,

I. Verilerin açıklığı en fazla 69'dur.

II. Doğru sayısı 35 - 45 arasında olan en çok 15 öğrenci vardır.

III. Sınıftaki öğrencilerin %36'sı 52 sorudan fazla doğru yapmıştır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

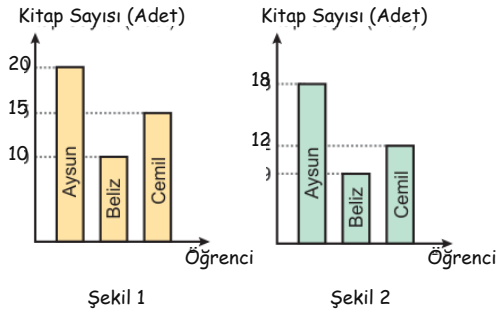


9. Aşağıda Aysun, Beliz ve Cemil isimli üç öğrenci ile ilgili

• Şekil 1'deki grafikte üç öğrencinin 1 yılda okuması gereken kitap sayısı

• Şekil 2'deki grafikte ise bu üç öğrencinin 1 yılda okuduğu kitap sayısı

gösterilmiştir.



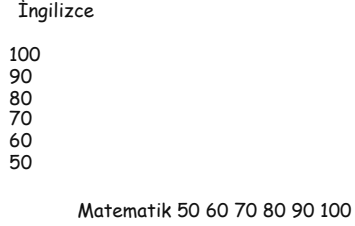
Buna göre,

- Aysun ve Beliz okumaları gereken kitap sayısına göre aynı oranda kitap okumuşlardır.
- Okuması gereken kitap sayısına göre en düşük oran Cemil'dedir.
- Okuması gereken kitap sayısına göre, Cemil Beliz'den daha fazla oranda kitap okumuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

10. Aşağıdaki grafikte bir öğretim yılında bir öğrencinin İngilizce ve Matematik sınavlarından aldığı notlar sırasıyla gösterilmiştir.



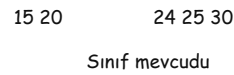
Buna göre,

- Öğrenci, yıl içerisinde matematik dersine çalıştığı zamanı arttırmıştır.
- Öğrencinin, İngilizce notları ile Matematik notlarında pozitif bir ilişki vardır.
- Öğrencinin hem İngilizce hem de Matematik notları düşük olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

11. Aşağıda bir okuldaki sınıfların sınıf mevcuduna göre sayılarını veren nokta grafiği verilmiştir.



Buna göre,

- Okulda toplam sınıf sayısı 14'tür.
- Bu veri grubunun mod (Tepe Değer) u 20'dir.
- Bu veri grubunun açıklığı 15'tir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III



PİST ALANI

5. KUR

Veri Analizi ve İstatistiksel Araştırma

12. Aşağıda verilen kutu grafiği 9A sınıfının matematik sınavına aittir.



a 65 70 78 95 Puan

Buna göre, bu veri grubunun açıklık değeri, medyan değerinden 20 eksik ise Matematik sınavından alınan en düşük not kaçtır?

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

14. Aşağıda, Nehir dışında tüm öğrencilerin katıldığı matematik sınavına ait süre bilgisinin olduğu nokta grafiği verilmiştir.

45 50 55

57 65 75

Süre (dakika)

Nehir iyileşip okula geldiğinde öğretmeni aynı sınavı Nehir'e uygulamış. Nehir ise bu sınavı arkadaşların sürelerinin olduğu veri grubundaki medyan değerinden büyük, mod (tepe değer) değerinden küçük bir sürede tamamlamıştır.

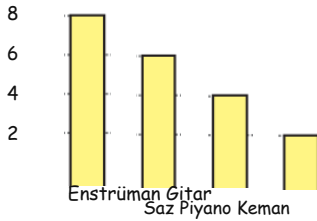
Buna göre, Nehir bu sınavı kaç dakikada tamamlamıştır?

A) 48 B) 54 C) 56 D) 58 E) 67

metin yayınları

13. Her öğrencinin yalnız bir enstrüman çalabildiği bir sınıfta aşağıdaki grafik verilmiştir.

Kişi Sayısı



Buna göre, bu enstrümanlar bir daire grafiğinde gösterildiğinde piyanonun merkez açısı kaç olur?

A) 36 B) 72 C) 108 D) 144 E) 160